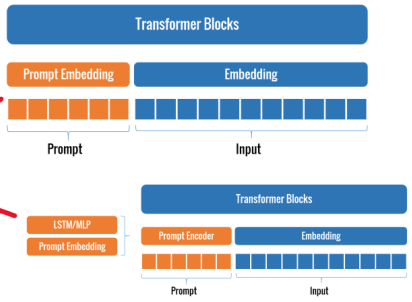
07模型微调算法和工具简介20250511

- 大模型微调算法
  - 大模型训练流程

训练阶段	作用
预训练	赋予大模型知识量，处理时间长，成本高
SFT有监督微调	对齐大模型回答问题方式 扩展知识面（下游任务）
RLHF人类反馈强化学习	对齐人类价值观，解决大模型输出无关的、有害的答案

  - 常见的微调种类
    - 增加额外参数
      - Prefix Tuning、Prompt Tuning、Adapter Tuning
    - 选择部分参数更新
      - BitFiT
    - 引入重参数化
      - LORA、AdaLora，QLora
  - 有监督微调
    - 高效参数微调（使用少量的模型参数，进行模型训练的流程）
  - 常见高效微调的方法
    - 常见微调方式整理

微调方式	原理
Prompt Tuning	在Embedding层中添加新的参数进行微调
P tuning	在Prompt tuning基础上，添加LSTM或者MLP模型，加速模型微调速度
Prefix Tuning	自注意机制中，在Key和Value的基础上添加新的参数进行训练
LORA	通过低秩分解方式，获取模型参数中关键参数，针对关键参数进行微调即可



    - 前三个微调方式，都会在模型基础上添加新的参数，增加模型推理阶段的时延，而LORA不会添加新的参数，推理过程速度更快一些